

DOC-009: CONTAINER DEPLOYMENT REQUIREMENT

UFOSI — Universal Financing Optimized Syariah Intelligent-assistant

A. METADATA & GOVERNANCE CONTROL

Parameter Tata Kelola	Deskripsi & Identifikasi Dokumen
Kode Dokumentasi	DOC-009
Fase Tata Kelola	Technology Architecture Phase — SDLC Mapping: Containerization Standard
Versi Master	v1.1.0 — Updated: 05 June 2026
Status Dokumen	☒ Draft ☐ Under Review ☐ Approved

B. ACCOUNTABILITY & READINESS MATRIX

Peran Tata Kelola	Aktor / Pemangku Kepentingan	Uraian Tanggung Jawab Operasional & Kesiapan
Document Owner	Container Platform Specialist / IT Operational Team	Bertanggung jawab memvalidasi kesiapan runtime Docker/Kubernetes host, memastikan port forwarding tidak konflik dengan service eksisting, melakukan audit keamanan terhadap base image, serta memastikan deployment container UFOSI berjalan stabil pada environment Demo/UAT.
Target User Input	Lead Developer / Dev Stream	Wajib mendefinisikan tautan registry image, pemetaan port internal container, volume mount storage untuk persistensi data, environment variable aplikasi, dependency service, dan kebutuhan runtime container.
IT Operations Team	IT Operations / Platform Team	Bertanggung jawab melakukan deployment container ke Kubernetes/K3s, membuat namespace, menerapkan manifest Deployment/Service/Secret/ConfigMap, melakukan validasi pod, service, log, healthcheck, dan evidence operasional.
IT Security / Risk Reviewer	Security Stream	Bertanggung jawab meninjau penggunaan secret, credential, base image, exposure port, akses registry, dan memastikan tidak ada data sensitif atau password yang bocor pada manifest publik, log, maupun screenshot evidence.
QA / UAT Representative	QA Tester / UAT Team	Bertanggung jawab melakukan validasi akses aplikasi, upload dokumen dummy, flow frontend-backend-AI, serta memastikan container berjalan sesuai kebutuhan demo.

C. STRATEGIC PURPOSE / TUJUAN OPERASIONAL

Dokumen ini dirancang sebagai landasan standarisasi arsitektur Docker platform untuk deployment microservices aplikasi UFOSI atau Universal Financing Optimized Syariah Intelligent-assistant di lingkungan Bank Syariah Indonesia.

UFOSI memisahkan beberapa modul utama, yaitu Frontend Dashboard, Backend API Gateway, AI/OCR Parser Engine, dan PostgreSQL Database. Karena setiap modul berjalan sebagai container terpisah, dokumentasi manifest container menjadi penting untuk memastikan proses deployment dapat direplikasi secara konsisten, terukur, dan mudah dipulihkan.

Tujuan utama dokumen ini adalah memastikan proses replikasi lingkungan aplikasi berjalan secara konsisten atau idempotent, mempermudah otomasi startup melalui Docker/Kubernetes manifest, menghindari konflik port antar-service, memastikan konfigurasi environment variable terdokumentasi, serta mengamankan parameter rahasia seperti database password, JWT secret, dan API key agar tidak tertulis langsung di source code, manifest publik, log, atau screenshot evidence.

D. CONTENTS & REGISTRY CONFIGURATION

Dev Input

Bagian ini wajib dilengkapi oleh Tim Developer atau Dev Stream untuk memetakan arsitektur runtime container.

1. Manifes Image & Docker Registry

No	Nama Komponen Container	Tautan Image Registry	Tag Versi	Restart Policy
1	ufosi-frontend	gmaaliki/ufosi-fe	v0.0.1	Always / managed by Kubernetes Deployment
2	ufosi-backend	gmaaliki/ufosi-be	v0.0.1	Always / managed by Kubernetes Deployment
3	ufosi-ai	gmaaliki/ufosi-ai	v0.0.1	Always / managed by Kubernetes Deployment
4	ufosi-db	postgres	16	Always / managed by Kubernetes Deployment

Catatan Operasional: Pada fase Demo/UAT, image masih menggunakan public Docker registry. Untuk deployment production atau environment perbankan yang lebih ketat, image direkomendasikan dipindahkan ke private registry/internal registry setelah melalui proses image scanning, vulnerability review, dan approval security.

2. Pemetaan Port & Jaringan Container

Port Forwarding & Network

Nama Container	Host Port / External	Container Port / Internal	Nama Network / Kubernetes Service
ufosi-frontend	30080	3000	Kubernetes Service: ufosi-frontend, Type: NodePort
ufosi-backend	Tidak diexpose ke host / external	8080	Kubernetes Service: ufosi-backend, Type: ClusterIP
ufosi-ai	Tidak diexpose ke host / external	5000	Kubernetes Service: ufosi-ai, Type: ClusterIP, Service Port: 8000, Target Port: 5000
ufosi-db	Tidak diexpose ke host / external	5432	Kubernetes Service: ufosi-db, Type: ClusterIP
db	Tidak diexpose ke host / external	5432	Kubernetes Service Alias: db, Type: ClusterIP
db-test	Tidak diexpose ke host / external	5432	Kubernetes Service Alias: db-test, Type: ClusterIP

Prinsip Exposure: Hanya frontend yang diexpose ke user melalui NodePort 30080 untuk kebutuhan Demo/UAT. Backend API, AI/OCR service, dan PostgreSQL tidak boleh diexpose langsung ke client/user. Komunikasi antar-service dilakukan melalui Kubernetes Service Network di dalam namespace ufosi.

3. Konfigurasi Variabel Lingkungan & Secret

Environment Variables Matrix

Gunakan variabel berikut untuk memisahkan kredensial database dan konfigurasi rahasia dari image runtime.

Target Container	Key Environment Variable	Deskripsi Nilai / Tipe Data
ufosi-frontend	NODE_ENV	production
ufosi-frontend	Konfigurasi khusus frontend	Belum ada environment variable khusus dari Developer pada image v0.0.1. Jika frontend membutuhkan backend API URL untuk browser, value harus diarahkan ke endpoint internal demo yang valid, bukan localhost.
ufosi-backend	PORT	8080
ufosi-backend	DATABASE_URL	Connection string PostgreSQL untuk database utama UFOSI. Disimpan sebagai Kubernetes Secret dan digunakan oleh backend untuk koneksi ke service database internal.
ufosi-backend	TEST_DATABASE_URL	Connection string PostgreSQL untuk kebutuhan testing. Pada deployment Kubernetes, nama service harus disesuaikan agar valid terhadap aturan DNS Kubernetes.
ufosi-backend	AI_SERVICE_URL / AI_ENGINE_URL	URL internal AI/OCR service. Rekomendasi value: http://ufosi-ai:8000.
ufosi-backend	JWT_SECRET	Secret untuk signing token aplikasi. Wajib disimpan sebagai Kubernetes Secret dan tidak boleh ditulis di manifest publik.
ufosi-backend	JWT_REFRESH_SECRET	Secret untuk refresh token. Wajib disimpan sebagai Kubernetes Secret.
ufosi-backend	JWT_EXPIRES_IN	Durasi token akses, contoh 1h atau value sesuai standar developer.
ufosi-backend	JWT_REFRESH_EXPIRES_IN	Durasi refresh token, contoh 7d atau value sesuai standar developer.
ufosi-backend	UPLOAD_DIR	Direktori penyimpanan upload sementara, contoh /app/storage/uploads.
ufosi-ai	FLASK_DEBUG	0 untuk environment demo/staging agar tidak membuka debug mode.
ufosi-ai	GEMINI_API_KEY	API key untuk integrasi AI/Gemini. Disimpan sebagai Kubernetes Secret dan tidak boleh ditulis langsung pada manifest publik, log, atau evidence screenshot.
ufosi-db	POSTGRES_DB	ufo_db
ufosi-db	POSTGRES_USER	ufo_admin
ufosi-db	POSTGRES_PASSWORD	Password database PostgreSQL. Disimpan sebagai Kubernetes Secret.

Catatan Security: Seluruh credential, token, API key, dan connection string harus disimpan melalui Kubernetes Secret. Tidak boleh diletakkan secara hardcoded pada source code, Dockerfile, image, README publik, screenshot, atau dokumen evidence yang dapat dibagikan luas.

4. Pemetaan Direktori File

Volume Storage Mapping

Nama Container	Host Path Directory / Persistent Storage	Container Path Directory / Internal
ufosi-ai	Belum dipetakan ke host path permanen pada Day 8/Day 9. Rekomendasi: /opt/ufosi/data/pdf_rekening_koran atau PersistentVolumeClaim Kubernetes.	/app/storage/uploads
ufosi-backend	Belum dipetakan ke host path permanen pada Day 8/Day 9. Rekomendasi: PersistentVolumeClaim jika backend menyimpan file upload, hasil parsing, atau log aplikasi.	/app/storage atau path sesuai kebutuhan Developer
ufosi-db	Kubernetes PersistentVolumeClaim / storage PostgreSQL internal.	/var/lib/postgresql/data
ufosi-frontend	Tidak membutuhkan volume persistence pada fase demo.	Tidak ada volume khusus

5. Standar Deployment Kubernetes/K3s

Area	Requirement
Namespace Aplikasi	Seluruh komponen aplikasi UFOSI ditempatkan pada namespace ufosi.
Namespace Monitoring	Monitoring stack ditempatkan pada namespace monitoring.
Deployment Object	Frontend, backend, AI/OCR, dan database dijalankan sebagai Kubernetes Deployment untuk mendukung self-healing dasar.
Service Object	Frontend menggunakan NodePort. Backend, AI/OCR, dan PostgreSQL menggunakan ClusterIP.
Secret Object	Secret digunakan untuk DATABASE_URL, POSTGRES_PASSWORD, JWT_SECRET, JWT_REFRESH_SECRET, dan GEMINI_API_KEY.
ConfigMap Object	ConfigMap digunakan untuk konfigurasi non-rahasia seperti NODE_ENV, PORT, FLASK_DEBUG, service URL internal, dan parameter aplikasi lain yang tidak sensitif.
Persistent Volume	PostgreSQL wajib menggunakan persistent storage agar data tidak hilang saat pod restart.
Image Pull Policy	Untuk tag stabil seperti v0.0.1, disarankan menggunakan IfNotPresent pada demo environment. Untuk update image baru, gunakan version tag baru agar perubahan lebih terkontrol.
Restart Behavior	Restart dikelola oleh Kubernetes Deployment. Jika pod gagal, Kubernetes akan mencoba menjalankan ulang pod sesuai desired state.

6. Dependency Antar-Container

Source Container	Destination Container / Service	Port	Fungsi
ufosi-frontend	ufosi-backend	8080	Mengirim request aplikasi, upload dokumen, dan mengambil hasil analisis.
ufosi-backend	ufosi-ai	Service port 8000, target port 5000	Mengirim dokumen ke AI/OCR engine untuk ekstraksi dan parsing.
ufosi-backend	ufosi-db / db	5432	Menyimpan dan membaca data aplikasi, metadata dokumen, status proses, dan hasil analisis.
ufosi-ai	External Gemini API	443 / HTTPS	Opsional, hanya jika fitur AI/OCR menggunakan Gemini API. Wajib review IT Security.
Prometheus	Service metrics target	9090, 9100, 8080, atau endpoint internal sesuai konfigurasi	Mengambil metrics node, container, pod, dan aplikasi.

7. Healthcheck & Readiness Validation

Komponen	Validasi	Expected Result
Frontend	Akses http://192.168.23.72:30080 dari browser internal	Halaman frontend UFOSI tampil.
Backend	Akses endpoint healthcheck backend, contoh /api/v1/health melalui jalur yang disetujui	Response HTTP 200 OK dan JSON status success.
AI/OCR	Cek pod status dan log AI/OCR	Pod Running dan tidak CrashLoopBackOff.
PostgreSQL	Cek koneksi dari backend atau exec ke pod database	Database menerima koneksi internal.
Kubernetes Deployment	kubectl get deploy -n ufosi	Deployment tersedia dan replica ready.
Pod Status	kubectl get pods -n ufosi	Semua pod Running.
Service Status	kubectl get svc -n ufosi	Service frontend, backend, AI/OCR, dan database tersedia.
Secret/ConfigMap	kubectl get secret,configmap -n ufosi	Secret dan ConfigMap tersedia sesuai kebutuhan deployment.
Monitoring	kubectl get pods -n monitoring	Prometheus dan Grafana Running.

8. Minimum Container Security Requirement

Area Kontrol	Requirement
--------------	-------------

Area Kontrol	Requirement
Image Source	Image harus berasal dari registry yang jelas dan tervalidasi. Untuk production, gunakan private registry.
Image Tagging	Hindari penggunaan tag latest. Gunakan version tag seperti v0.0.1 agar deployment dapat direplikasi.
Secret Handling	Secret tidak boleh hardcoded di source code, Dockerfile, image, manifest publik, atau screenshot.
Debug Mode	Debug mode harus dimatikan pada environment demo/staging, terutama untuk AI/OCR service.
Port Exposure	Hanya expose port yang dibutuhkan. Backend, AI/OCR, dan database tidak boleh diexpose langsung ke user.
Database Persistence	PostgreSQL wajib menggunakan persistent volume.
Log Sanitization	Log container tidak boleh mencetak password, token, API key, nomor rekening, isi dokumen, atau payload sensitif.
Least Privilege	Container sebaiknya berjalan dengan hak akses minimum dan tidak membutuhkan privileged mode.
Resource Limit	Gunakan resource request/limit untuk mencegah satu container menghabiskan resource node.
Data Dummy	Demo/UAT wajib menggunakan data dummy atau anonymized data.

9. Risiko Deployment Container & Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Image registry tidak tersedia saat deployment	Pod gagal pull image	Pull image sebelum demo atau gunakan image cache/private registry.
Tag image berubah tanpa kontrol	Deployment tidak konsisten	Gunakan version tag tetap seperti v0.0.1, hindari latest.
Environment variable salah	Backend gagal konek database atau AI/OCR	Validasi Secret/ConfigMap sebelum demo.
Frontend masih mengarah ke localhost	Browser user gagal mengakses backend	Set API base URL ke endpoint backend yang valid di environment demo.
PostgreSQL tanpa persistent volume	Data hilang saat pod restart	Gunakan PVC untuk /var/lib/postgresql/data.
AI/OCR membutuhkan API key eksternal	Fitur AI tidak berjalan	Pastikan GEMINI_API_KEY tersedia sebagai Secret dan outbound 443 sudah direview jika digunakan.
Debug log aktif	Data sensitif terekspos	Set FLASK_DEBUG=0 dan hindari log payload sensitif.
Port conflict NodePort	Service tidak bisa diakses	Validasi port dengan kubectl get svc -A dan pastikan NodePort unik.
Resource container tidak dibatasi	OOMKilled atau node overload	Terapkan request/limit CPU dan memory sesuai DOC-005.
File upload menumpuk	Disk penuh	Terapkan purge file temporary dan retensi file demo.

10. Rekomendasi Manifest Object

Object Kubernetes	Komponen	Keterangan
Namespace	ufosi	Namespace khusus aplikasi UFOSI.
Deployment	ufosi-frontend	Menjalankan container frontend image gmaaliki/ufosi-fe:v0.0.1.
Service	ufosi-frontend	NodePort 30080, target port 3000.
Deployment	ufosi-backend	Menjalankan container backend image gmaaliki/ufosi-be:v0.0.1.
Service	ufosi-backend	ClusterIP, port 8080.
Deployment	ufosi-ai	Menjalankan container AI/OCR image gmaaliki/ufosi-ai:v0.0.1.
Service	ufosi-ai	ClusterIP, service port 8000, target port 5000.
Deployment	ufosi-db	Menjalankan PostgreSQL image postgres:16.
Service	ufosi-db	ClusterIP, port 5432.
Service Alias	db dan db-test	Alias service untuk kompatibilitas connection string aplikasi.
Secret	ufosi-secret atau nama sesuai standar	Menyimpan database password, JWT secret, dan Gemini API key.
ConfigMap	ufosi-config atau nama sesuai standar	Menyimpan konfigurasi non-rahasia aplikasi.
PVC	ufosi-db-pvc	Persistent storage untuk PostgreSQL.

11. Kesimpulan Container Deployment Requirement

Berdasarkan kebutuhan aplikasi UFOSI, deployment container menggunakan pendekatan microservices berbasis Docker image yang dijalankan di atas Kubernetes/K3s. Komponen utama terdiri dari frontend, backend API, AI/OCR engine, dan PostgreSQL database.

Frontend menjadi satu-satunya komponen yang diexpose ke user demo melalui NodePort 30080. Backend API, AI/OCR service, dan PostgreSQL hanya boleh diakses melalui Kubernetes Service Network internal pada namespace ufosi.

Seluruh credential dan konfigurasi sensitif seperti POSTGRES_PASSWORD, DATABASE_URL, JWT_SECRET, JWT_REFRESH_SECRET, dan GEMINI_API_KEY wajib disimpan sebagai Kubernetes Secret. PostgreSQL wajib menggunakan persistent volume agar data tetap tersedia saat pod restart.

Dokumen DOC-009 ini menjadi dasar standarisasi container deployment, validasi runtime, pemetaan port, pengelolaan secret, persistent storage, serta kontrol keamanan dasar untuk environment Demo/UAT UFOSI.